

Exercice 1

Entourez pour chaque question posée, la réponse qui vous paraît être la bonne et justifier votre choix.

1) Soit (E) l'équation différentielle : $y' - 2y = 0$;

Les solutions de (E) sont les fonctions définies par :

a) $f(x) = ke^x, k \in \mathbf{R}$	b) $f(x) = ke^{\frac{1}{2}x}, k \in \mathbf{R}$	c) $f(x) = ke^{2x}, k \in \mathbf{R}$
------------------------------------	---	---------------------------------------

2) On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 4$;

La solution de (E) satisfaisant à la condition initiale $f(0) = 3$ est définie sur $\mathbf{R}$ par :

a) $x \mapsto e^{-2x} + 3$	b) $x \mapsto e^{2x} + 2$	c) $x \mapsto e^{-2x} + 2$
----------------------------	---------------------------	----------------------------

3) On considère l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = 2x^2 - 4x + 5$.

Une solution particulière de (E) est définie sur $\mathbf{R}$ par :

a) $g(x) = 2x^2 - 4x + 5$	b) $g(x) = x^2 - x + 2$	c) $g(x) = -x^2 + x - 2$
---------------------------	-------------------------	--------------------------

4) L'équation différentielle : $2y' - y = 1$ a pour ensemble de solutions :

$x \mapsto ke^{2x} - 1, k \in \mathbf{R}$	$x \mapsto ke^{\frac{1}{2}x} + 1, k \in \mathbf{R}$	$x \mapsto ke^{\frac{1}{2}x} - 1, k \in \mathbf{R}$	$x \mapsto ke^{2x} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{R}$
---	---	---	---

Exercice 2

La vitesse d'écoulement v d'un liquide dans un tube cylindrique est modélisée par la fonction solution de l'équation différentielle :

$$(E) : 4y' + y = 3e^{\frac{x}{2}} - 1$$

qui vérifie la condition initiale : $v(0) = 0$.

1) Ecrire l'équation homogène associée à (E) (équation sans second membre) et la résoudre.

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Déterminer la valeur de la constante A pour que la fonction g définie par $g(x) = e^{\frac{x}{2}} + A$ soit une solution particulière de l'équation (E).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 3) Résoudre l'équation (E).

.....

.....

.....

.....

.....

- 4) Déterminer la solution particulière de (E) vérifiant $v(0) = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....